أهم
فقرات
الدرس

# جمع و طرح الأعداد العشرية النسبية

مادة
الرياضيات
1AC

للمزيد زوروا موقع قلمي

## 1) – مجموع عددين عشريين نسبيين :

### أ) مجموع عددين عشريين لهما نفس الإشارة :

*** قاعدة 1 :**

لحساب مجموع عددين عشريين لهما نفس الإشارة نحتفظ بالإشارة ثم نجمع مسافتيهما عن الصفر .

* أمثلة : $-5{,}5 + (-7) = -(5{,}5 + 7) = -12{,}5$ ;; $22{,}4 + 1{,}5 = 23{,}9$

$-514{,}225 + (-57) = -(514{,,}225 + 57) = -571{,}225$ ;; $112 + 58{,}15 = 170{,}15$

### ب) مجموع عددين عشريين مختلفين في الإشارة :

*** قاعدة 2 :**

لحساب مجموع عددين عشريين مختلفين في الإشارة نأخذ إشارة العدد الأبعد عن الصفر ثم نحسب فرق مسافتيهما عن الصفر .

* أمثلة : $12{,}14 + (-25{,}4) = -(25{,}4 - 12{,}14) = -13{,}26$

$-14{,}11 + 36 = +(36 - 14{,}11) = 21{,}89$

$125 + (-45{,}5) = +(125 - 45{,}5) = 79{,}5$

$-31{,}65 + 11{,}5 = -(31{,}65 - 11{,}5) = -20{,}15$

### ج) مجموع عددين عشريين متقابلين :

*** قاعدة 3 :**

مجموع عددين عشريين متقابلين يكو دائما منعدما ( أي يساوي صفر ) .
a عدد عشري نسبي .   $a + (-a) = 0$ و $-a + a = 0$

* أمثلة : $-3367 + 3367 = 0$ ;; $125{,}88 + (-125{,}88) = 0$

$11258 + (-11258) = 0$ ;; $-359{,}7 + 359{,}7 = 0$

## 2) – فرق عددين عشريين نسبيين :

*** قاعدة 4 :**

لحساب فرق عددين عشريين نسبيين نضيف إلى الحد الأول مقابل الحد الثاني .
a و b عددان عشريان نسبيان : $a - b = a + (-b)$

* أمثلة : $21{,}25 - 11{,}5 = 21{,}25 + (-11{,}5) = +(21{,}25 - 11{,}5) = 9{,}75$

$13{,}55 - (-12) = 13{,}55 + 12 = 25{,}55$

$-34 - 16 = -34 + (-16) = -(34 + 16) = -50$

$-65{,}14 - (-20) = -65{,}14 + 20 = -(65{,}14 - 20) = -45{,}14$

للمزيد زوروا موقع قلمي

# تقنيات

1) لإزالة الأقواس المسبوقة بعلامة + : نزيل علامة + و نحذف الأقواق بدون تغيير إشارة الأعداد التي بداخلها.
لإزالة الأقواس المسبوقة بعلامة – : نزيل علامة – و نحذف الأقماس مع تغيير إشارة الأعداد التي بداخلها .

* أمثلة :

$$A = 11 + (-\ 2{,}5 + 33 - 1{,}5) + (\ 54 - 11 + 2)$$
$$= 11 - 2{,}5 + 33 - 1{,}5 + 54 - 11 + 2$$

$$B = 2{,}6 - (-\ 55 + 12{,}44 - 58 + 1\ ) - (\ 52 - 1{,}5 + 24{,}66\ )$$
$$= 2{,}6 + 55 - 12{,}44 + 58 - 1 - 52 + 1{,}5 - 24{,}66$$

2) حساب تعبير جبري يحتوي على أقواس و معقوفات باستعمال القاعدة أعلاه .

1) – نزيل الأقواس و المعقوفات بدأ بالأقواس الداخلية مع تطبيق القاعدة أعلاه .
2) – نجمع الأعداد المتقابلة فيما بينها ثم الأعداد الموجبة و الأعداد السالبة

* أمثلة :

$$A = 2{,}5 + (-\ 11{,}5 + 1\ ) - (-\ 14 + 2{,}5\ ) - 7$$
$$= 2{,}5 - 11{,}5 + 1 + 14 - 2{,}5 - 7$$
$$= 2{,}5 - 2{,}5 + 1 + 14 - 11{,}5 - 7$$
$$= 0 + 15 - 17{,}5$$
$$= -(\ 17{,}5 - 15\ )$$
$$= -\ 2{,}5$$

$$B = (\ 3{,}5 - 1\ ) - [-\ 11{,}5 + (\ 3{,}5 - 7\ ) - 1\ ] + 22 - (-5{,}5 + 3\ )$$
$$= 3{,}5 - 1 - [-11{,}5 + 3{,}5 - 7 - 1\ ] + 22 + 5{,}5 - 3$$
$$= 3{,}5 - 1 + 11{,}5 - 3{,}5 + 7 + 1 + 22 + 5{,}5 - 3$$
$$= 3{,}5 - 3{,}5 + 1 - 1 + 11{,}5 + 22 + 5{,}5 + 7 - 3$$
$$= 0 + 0 + 46\ - 3$$
$$= 46 - 3$$
$$= 43$$